

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000657 - Instrumentacion

PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingenieria De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000657 - Instrumentacion
No de créditos	1.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AP - Master Universitario Ingenieria de Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Rafael Galvez Diaz-Rubio		f.galvez@upm.es	Sin horario. A petición
Victor Rey De Pedraza Ruiz (Coordinador/a)		v.rey@upm.es	- -

Beatriz Sanz Merino		beatriz.sanz@upm.es	Sin horario.
---------------------	--	---------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

C6 - [Proviene de la competencia CG3]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos experimentales mediante técnicas de instrumentación y uso de sensores TIPO: Competencias

C8 - [Proviene de las competencias CE1, CE5 y CE8]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante técnicas de análisis de fiabilidad y seguridad TIPO: Competencias

C9 - [Proviene de las competencias CE9-CE16]: Capacidad para la investigación predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales, simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales, Mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk1 - [Proviene de la competencia CB6]: Utiliza de forma lógica y crítica las bases del método científico como base para llevar a cabo desarrollos originales y/o aplicaciones de ideas en el contexto de la investigación en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk2 - [Proviene de la competencia CB7]: Utiliza los conocimientos técnicos adquiridos para la resolución de problemas nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el diseño de estructuras, cimentaciones y materiales en ingeniería civil y edificación. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk3 - [Proviene de la competencia CB8]: Integra los conocimientos adquiridos para formular juicios e introducir innovaciones tecnológicas a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios TIPO: Habilidades o destrezas

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk5 - [Proviene de la competencia CG4]: Utiliza la lengua inglesa para expresar conocimiento técnico y científico, de forma oral y escrita. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk6 - [Proviene de la competencia CG5]: Aplica los servicios de comunicación y de obtención de información para su transformación en conocimiento aplicable al ejercicio de las competencias en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk8 - [Proviene de la competencia CT2]: Planifica, organiza y dirige los esfuerzos de un equipo de personas TIPO: Habilidades o destrezas

Sk9 - [Proviene de la competencia CT3]: Aplica los estándares de deontología en la investigación avanzada TIPO: Habilidades o destrezas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura Instrumentación es que los estudiantes del Master de Estructuras, Cimentaciones y Materiales adquieran un conocimiento básico de los diferentes sistemas de medida aplicables para obtener las propiedades de los materiales o para la monitorización de estructuras. Se pretende que los futuros ingenieros sean capaces de conocer el funcionamiento de un sistema de medida, diferenciar sus partes, decidir si es óptimo o no para una determinada aplicación, así como elegir los componentes más adecuados en cada caso. Se introducirán las características principales, las leyes y modelos de comportamiento de los diferentes tipos de sensores y transductores de mayor utilidad para las aplicaciones en las que se desempeñará el ingeniero civil, tanto para el análisis o monitorización del estado de una estructura como para la caracterización de materiales y componentes. Entre los sensores de mayor interés en la asignatura se trabajará con el manejo de termopares, termoresistencias y termistores para medida de temperaturas, viendo sus principales características y diferencias de utilización. Para el análisis y seguimiento del estado de cargas de estructuras y componente se estudiarán sensores de tipo resistivo aplicados a medida de deformaciones, tales como bandas extensométricas. Complementando lo anterior y con objeto de que el futuro ingeniero sea capaz de diseñar sus propios sistemas de medida y células de carga se estudiarán los montajes más habituales de bandas extensométricas, como el puente de Wheatstone, analizando su respuesta y permitiendo diseñar de manera coherente la distribución de los sensores. Por último, se presentarán los transductores de bandas más habituales, como son los extensómetros, células de carga y sensores de presión, así como transductores inductivos y capacitivos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la instrumentación

- 1.1. Introducción. Componentes de un sistema de medida
- 1.2. Transductores y tipos
- 1.3. Respuesta de un transductor (linealidad, histéresis y deriva). Conversión A/D

2. Acondicionamiento de señal

- 2.1. Circuitos de corriente continua
- 2.2. Circuito potenciométrico simple. Thevenin, impedancias de entrada y salida.
- 2.3. Puente de Wheatstone

3. Medida de temperaturas I. Sensores RTD

- 3.1. Tipos de termómetros
- 3.2. Termómetros resistivos Termoresistencias y termistores
- 3.3. Curvas de respuesta (NTC, PTC)
- 3.4. Autocalentamiento y constante de tiempo

4. Medida de temperaturas II. Termopares

- 4.1. Funcionamiento y leyes
- 4.2. Curvas de respuesta y calibración

5. Bandas extensométricas I. Principios y acondicionamiento

- 5.1. Principio de funcionamiento, configuración y estructura
- 5.2. Acondicionamiento (1/4 puente, 1/2 puente, puente completo, montaje a tres hilos)

6. Bandas extensométricas II. Transductores

- 6.1. Extensómetros
- 6.2. Células de carga
- 6.3. Transductores de presión
- 6.4. Transductores inductivos y capacitivos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la instrumentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de transductores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Acondicionamiento de señal. Circuitos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Puente Wheatstone Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Repaso de circuitos Corriente Continua Duración: 00:00 AIV: Aula invertida	
3	Medida de temperaturas I. RTD Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de termoresistencias y termistores Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Medida de temperaturas II. Termopares Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de termopares Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de laboratorio II. Medida de temperaturas. NTC y Termopares Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Bandas extensométricas I. Principios y funcionamiento Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de bandas I Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Bandas extensométricas II. Acondicionamiento Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de bandas II Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de laboratorio I. Acondicionamiento de bandas extensométricas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación prácticas de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

7	Transductores de bandas extensométricas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Transductores inductivos y capacitivos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				Examen final progresivo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Evaluación prácticas de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:00	20%	5 / 10	C6 Sk2 Sk3 Sk7 K3 C9 C8 Sk6 Sk1 Sk4 Sk5 Sk8 Sk9 K2
8	Examen final progresivo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	4 / 10	C6 Sk2 Sk3 Sk7 K3 C9 C8 Sk6 Sk1 Sk4 Sk5 Sk8 Sk9 K2

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
		EX: Técnica del tipo					C6 Sk2 Sk3 Sk7 K3 C9 C8

8	Examen ordinario	Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	Sk6 Sk1 Sk4 Sk5 Sk8 Sk9 K2
---	------------------	----------------	------------	-------	------	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	C6 Sk3 Sk2 Sk7 K3 C9 C8 Sk6 Sk1 Sk4 Sk5 Sk8 Sk9 K2

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La nota final (NF) consistirá en la nota del examen final de teoría y ejercicios (NE) más la nota de prácticas de laboratorio (NL) con un peso de 80/20 respectivamente. La asistencia a prácticas de laboratorio es condición necesaria para aprobar la asignatura. Ausencia injustificada en cualquiera de las prácticas implica suspender el laboratorio. La nota de laboratorio (NL) se calcula como la media aritmética de cada una de las prácticas de laboratorio realizadas. Para los alumnos que no hayan superado el laboratorio por incomparecencia o por haber obtenido una nota inferior a 4 en la calificación de esta parte, deberán realizar un examen específico.

Para aprobar la asignatura es necesario tener al menos un 5 tanto en la nota del examen ($NE > 5$) como en la nota de las prácticas de laboratorio ($NL > 5$). La nota final se calcularía:

$$NF = 0.8 \times NE + 0.2 \times NL$$

Prueba final en convocatoria ordinaria

El examen final consistirá en examen único con un peso del 100%. La nota de laboratorio no computa en convocatoria ordinaria

Prueba final en convocatoria extraordinaria

El examen extraordinario consistirá en examen único con un peso del 100%. La nota de laboratorio no computa en convocatoria extraordinaria

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones de clase	Recursos web	Pdf de las clases de teoría descriptivas, que se puede descargar de la página de Moodle de la asignatura
Enunciados de ejercicios	Recursos web	Pdf con los enunciados de los ejercicios, que se puede descargar de la página de Moodle de la asignatura
Apuntes del profesor	Bibliografía	Apuntes del profesor, que se pueden descargar de la página de Moodle de la asignatura
Libro Instrumentación Aplicada	Bibliografía	Instrumentación aplicada a la Ingeniería. J. Fraile y P. García, Servicio de Publicaciones de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos, 1995
Libro de ejercicios	Bibliografía	Colección de problemas de instrumentación. Francisco Gálvez, ETSI Caminos Canales y Puertos, 2006

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Si las circunstancias lo requieren por motivos extraordinarios sobrevenidos, la actividad docente podría pasar a ser no presencial.

Esta asignatura contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU, a través de sus procesos de aprendizaje y con los resultados obtenidos: ODS9, ODS10, ODS11 y ODS12